

生化学 1

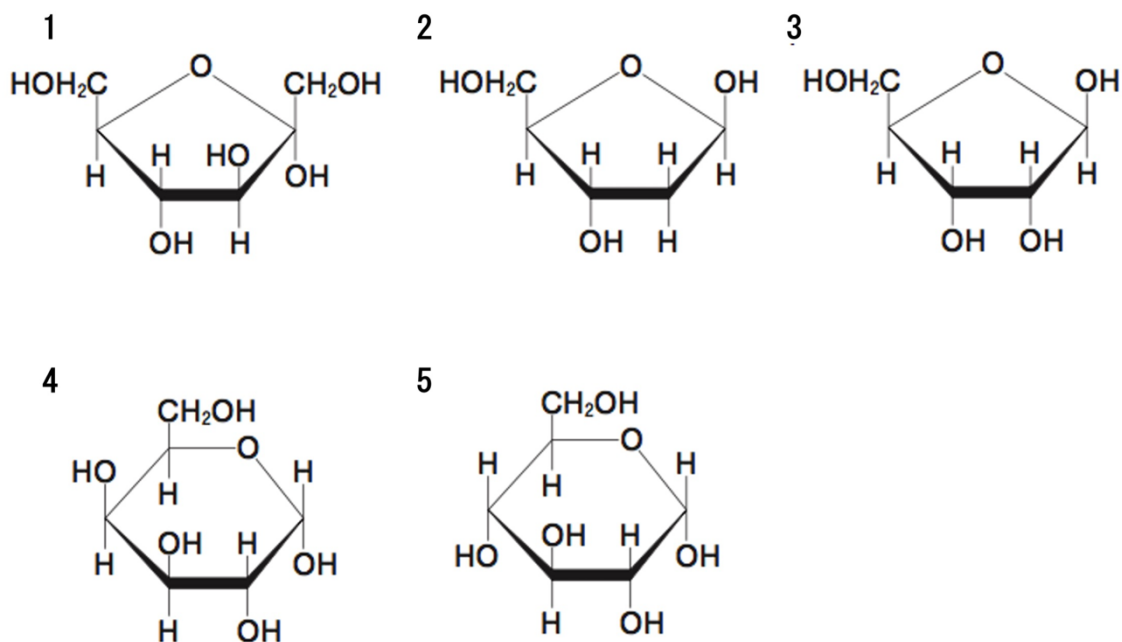
定期試験

(2020.7.7 実施)

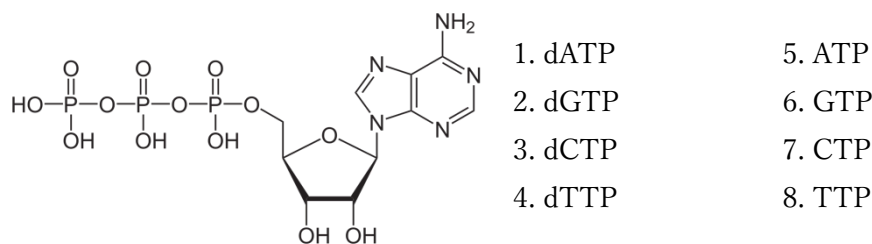
注意事項

- ・マークシートと解答用紙があります。
- ・問 9 と問 15 の解答は記述用の解答用紙、ほかはマークシートで解答を選択してください。
- ・両方に名前と学籍番号の記入をしてください。

1. DNA を構成する D-デオキシリボースはどれか。1 つ選べ。



2. 次のヌクレオチドの名前はなにか 1 つ選べ。



3. 核酸の構造と性質に関する記述のうち、正しいものを 2 つ選べ。

1. DNA の二重らせんはモノヌクレオチドが 3'→5'ホスホジエステル結合で連なった 2 本のポリヌクレオチド鎖が逆方向に螺旋構造をとる。
2. A-DNA は左巻きのらせん構造を有する。
3. DNA と RNA は共に 280nm 付近に UV の吸収極大を持つ。
4. 一方の鎖のプリン塩基と他方の鎖のプリン塩基が水素結合することにより塩基対を形成する。
5. DNA 中のアデニン (A) とチミン (T)、グアニン (G) とシトシン (C) の含量はそれぞれ等しい。
6. 塩基対は水素結合で結合する。G-C 塩基対は 2 つの水素結合をもち、A-T 塩基対は 3 つの水素結合を持つ。

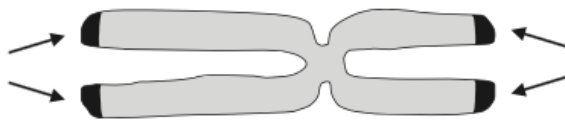
4. DNA と染色体の構造に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. DNA の熱変性は、ホスホジエステル結合の加水分解による。
2. ヒストンは正電荷を持つ塩基性アミノ酸を多く含む塩基性タンパク質である。
3. 真核生物の DNA とヒストンの重量比はほぼ 1:2 である。
4. 真核生物のゲノムは常にスーパーコイル構造をとる。
5. B-DNA 構造は 1 回転あたりおよそ 10 塩基対を形成している。

5. 大腸菌の DNA 複製に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. 大腸菌のラギング鎖の DNA 複製においては、岡崎フラグメントが合成され、それが DNA ジャイレースにより連結される。
2. DNA ポリメラーゼ I には 5'→3'エキソヌクレアーゼ活性があり、プライマーを分解する機能がある。
3. ラギング鎖はリーディング鎖の合成終了後に合成が行われるため、遅行鎖とも呼ばれる。
4. DNA ポリメラーゼ I は DNA 複製には関与しないポリメラーゼである。
5. DNA ポリメラーゼIIIの触媒活性には 2 個の金属イオンが必要である。
6. 複数の複製開始点が存在する

6. 図はヒト染色体を示す。矢印で指す部分についての正しい記述を2つ選べ。

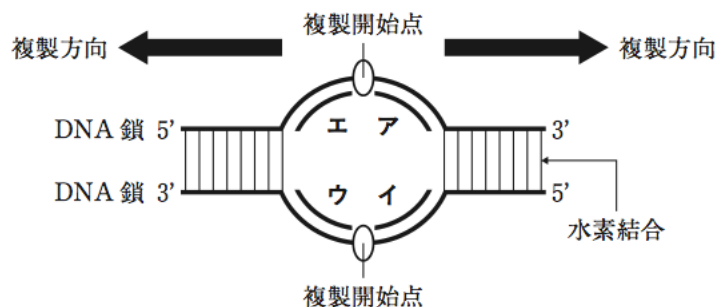


1. すべての細胞はテロメラーゼと呼ばれる逆転写酵素を発現し、この部位の維持に働く。
2. 動原体が結合する部分である。
3. 細胞分裂ごとに伸長する。
4. 原核生物、真核生物ともに存在している。
5. シェルテリンは DNA 末端が DNA 損傷と誤って認識されないように保護している。
6. テロメラーゼは自身を持つ RNA を鋳型として末端の繰り返し配列を合成する逆転写酵素である。

6. 以下の真核生物 DNA ポリメラーゼの中で DNA 合成の開始時にプライマーゼと相互作用して働くものはどれか。すべて選べ。

1. DNA ポリメラーゼ α
2. DNA ポリメラーゼ β
3. DNA ポリメラーゼ γ
4. DNA ポリメラーゼ δ
5. DNA ポリメラーゼ ε

8. 下図は真核細胞における二本鎖 DNA の複製過程を模式的に表したものである。二方向に複製が進行する際に、不連続な DNA 鎖(岡崎フラグメント)の形成を介して複製されている部分として正しいものをすべて選べ。



1. ア
2. イ
3. ウ
4. エ

9. DNA の障害についての下記の文章中の空欄を埋める適切な語句を、語群から選択し解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

DNA に[①]が当たると、同一 DNA 鎖に[②]が形成され、局所的に塩基対の構造がゆがみ、DNA の転写・複製が阻害される。大腸菌では修復酵素である[③]が[④]によって活性化し、DNA 障害を直接修復する。

食品添加物である[⑤]は DNA に作用して脱アミノ化を起こす。例えば、シトシンを[⑥]に脱アミノ化することで、DNA 複製後にグアニンが[⑦]へと変わる[⑧]変異を誘発する。DNA のアルキル化で最も一般的に起こるのが[⑨]である。

(語句)

紫外線、可視光、赤外線、亜硝酸、リン酸、ピリミジン二量体、ヒストン四量体、DNA リガーゼ、DNA フトリアーゼ、ウラシル、アデニン、シトシン、チミン、メチル化、ユビキチン化、リン酸化、トランジション、トランスバージョン、トランスフォーメーション

10. 核酸の分画・検出法について誤っている記述を1つ選べ。

1. 核酸の電気泳動では、核酸は陰極（－）側から陽極（＋）側に移動し、短いものが早く移動する。
2. DNA を染色する試薬としてよく使われるのは DNA の二本鎖に入り込むインターカーレーターであり、多くは発ガン性を持つ。
3. 酸性グアニジン・フェノール・クロロホルム法では DNA はフェノール層へ、RNA は水層に分配される。
4. 大腸菌からのプラスミド DNA を抽出する方法として、ゲノム DNA とプラスミド DNA は性質が同じであるため、電気泳動法によるサイズ分画が唯一の方法である。

11. 次の二本鎖 DNA から転写される可能性のある mRNA 配列をすべて選べ。

5'-TACGCCATGAAT-3'
3'-ATGCGGTACTTA-5'

1. 5'-AUGCGGUACUUA-3'
2. 5'-UACGCCAUGAAU-3'
3. 5'-AUUCAUGGCGUA-3'
4. 5'-UAAGUACCGCAU-3'

12. 真核生物と原核生物の転写において共通する性質をすべて選べ。

1. RNA ポリメラーゼの活性中心に Mg^{2+} を必要とする。
2. RNA ポリメラーゼには校正機能がある。
3. DNA 二本鎖のうちどちらが鋳型鎖となっても良い。
4. RNA ポリメラーゼがプロモーター領域を認識する。
5. 転写終結シグナルがある。
6. プロモーター領域によって転写開始部位が決められている。

13. PCR 法により図の破線で囲んだ塩基配列のみを増幅したい。プライマーとして適切なものを2つ選べ。

5'- GATCAA AAGGATGGCGA ······ AGACTAACGGG CGGCTA-3'
3'- CTAGTT TTCCTACCGCT ······ TCTGATTGCCC GCCGAT-5'

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. 5'-CTAGTT-3' | 5. 5'-CGGCTA-3' |
| 2. 5'-ATCGGC-3' | 6. 5'-AAGGAT-3' |
| 3. 5'-TAGCCG-3' | 7. 5'-CCCGTT-3' |
| 4. 5'-GGGCAA-3' | 8. 5'-TTGATC-3' |

14. RNA に関する記述のうち、誤ったものをすべて選べ。

1. 核内低分子リボ核タンパク質 (snRNP) は、スプライシングに関与する。
2. 原核生物・真核生物ともに miRNA を持つ。
3. miRNA には遺伝子発現を妨害する (RNA 干渉) 作用がある。
4. 細胞内の RNA のうち、最も多いのは mRNA である。
5. RNA 鎖は分子内で塩基対を形成することがある。

15. 原核生物の翻訳過程について述べた次の文章の空欄に入る正しい語句を語群から選び、解答用紙に記入しなさい。ただし、同じ語句を複数回使っても良い。

翻訳過程では、[①] 結合型タンパク質が主に働き、[②] への加水分解が各過程のスイッチとなっている。原核生物の翻訳開始では[③] が開始 tRNA とリボソーム[④] の結合を促進し、開始複合体形成を始める。そして、開始複合体形成の最終段階では[⑤] の加水分解によって、開始因子をリボソームから解離させる。翻訳の伸長過程においては、[⑥] がアミノアシル tRNA をリボソームの[⑦] 部位に入れる。その後、[⑧] により新生タンパク質の[⑨] 末端にアミノ酸が付加される。続いて[⑩] がリボソーム[⑪] の移動を引き起こし、次の伸長反応が進む。翻訳の最終段階では[⑫] が[⑬] 部位に入り、リボソームが解離し翻訳が終了する。

語群

ATP, ADP, GTP, GDP, cAMP, cGMP, IF1, IF2, IF3, EF-Tu, EF-G, RF, A, P, E, 小サブユニット、大サブユニット、ペプチド転移、5', 3', N, C, エステル結合、ペプチド転移、アンチコドン、校正機能

16. 遺伝子組み換えに関する記述のうち、誤っているもの1つ選べ。

1. 大腸菌を宿主として作られた組み換えタンパク質にはエンドトキシンの混入リスクが伴う。
2. 遺伝子工学とクローン動物を使って動物に医薬品を作らせる試みが行われている。
3. 大腸菌で合成されたヒト由来タンパク質は糖鎖の付加などの修飾がされていない。
4. バイオ医薬品として組み換えタンパク質を産生させる際には、その mRNA をベクターにクローニングし、宿主細胞へと導入する。
5. 日本国内では遺伝子組み換え食物の流通、販売は許可されていない。
6. 遺伝子組み換え作物として国内ではバラが商業栽培されている。

17. 遺伝子に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. 薬物代謝酵素、輸送タンパク質、受容体における遺伝子多型は薬物の有効性や副作用に関係する。
2. 挿入・欠失によってタンパク質の読み枠がずれるような変異のことをナンセンス変異とよぶ。
3. マイクロアレイを用いて遺伝子多型を解析することが可能である。
4. 点突然変異の結果、コードされるアミノ酸が異なるアミノ酸に変わるものをミスセンス変異とよぶ。
5. マイクロサテライト多型は2～4塩基単位の繰り返し配列で、ゲノム全体で数万個存在し、個人鑑定に使われる。

18. 転写に関する記述のうち、正しいものを2つ選べ。

1. RNA への転写は DNA のセンス鎖を鋳型にして行われる。
2. RNA ポリメラーゼはプライマーを必要としない。
3. 原核生物ではモノストロニックな、真核生物ではポリストロニックな転写が起こる。
4. 真核生物 mRNA の 5' キャップ構造は翻訳開始反応に関わる。

19. エピジェネティクスに関する記述について正しいものはどれか。すべて選べ。

1. 哺乳類の雌では2つの X 染色体の一方が完全に不活性化されてユークロマチン化している。
2. DNA メチル化修飾は CpG アイランドのシトシンに認められる。
3. 遺伝子発現の調節に関わるヒストンテイルの化学修飾をクロマチンコードと呼ぶ。
4. 代表的なヒストンテイル修飾として、リジンのアセチル化やメチル化、セリンのリン酸化が挙げられる。
5. X 染色体の不活化には EXIT と呼ばれるノンコーディング RNA が関与する

20. 遺伝子工学について誤っている記述を1つ選べ。

1. 外来遺伝子を組み込むベクターとしてファージが利用される場合がある。
2. 制限酵素は DNA 上の特定の塩基配列を認識して二本鎖を切断する。
3. クローニングベクター上の薬剤耐性遺伝子は、遺伝子導入がされた菌を選別するのに用いられる。
4. ヒト腎臓の cDNA ライブラリーにはヒトゲノムの情報すべてが入っている。
5. DNA リガーゼは DNA 同士を連結する酵素である。

21. 真核生物における遺伝子発現調節に関する記述のうち、正しいものはどれか。すべて選べ。

1. レチノイン酸受容体である RAR ホモ二量体は、RARE に結合し標的遺伝子の発現を高める。
2. IL-2, IL-6, IFN- γ などのサイトカイン受容体は JAK-STAT 経路を活性化し、特定遺伝子の転写を高める。
3. 一つの遺伝子からは、一種類の蛋白質しか作られない。
4. mRNA が完全にプロセシングされたあとに、mRNA の塩基が変換される転写後修飾のことを mRNA 編集と呼ぶ。
5. 二つの染色体のうち片方のみが活性化している領域をヘテロクロマチンと呼ぶ。
6. 発現調節をあまり受けず、常に発現している遺伝子群をハウスキーピング遺伝子と呼ぶ。

22. 下記の a~c にあてはまる最も正しい組み合わせはどれか。1つ選べ。

DNA を鋳型として RNA ポリメラーゼ II によって転写された直後の mRNA 前駆体はイントロンを含むため、サイズが大きい。その後、安定化のため、5'末端に (a) が付加され、3'末端には (b) が付加される。その後、(c) によりイントロン部分が切り離される。

1. (a. 7-メチルグアノシン三リン酸 b. ポリ A c. RNA スプライシング)
2. (a. 7-メチルグアノシン三リン酸 b. ポリ A c. RNA 編集)
3. (a. 7-メチルグアノシン三リン酸 b. ポリ A c. RNA 干渉)
4. (a. ポリ A b. 7-メチルグアノシン三リン酸 c. RNA スプライシング)
5. (a. ポリ A b. 7-メチルグアノシン三リン酸 c. RNA 編集)
6. (a. ポリ A b. 7-メチルグアノシン三リン酸 c. RNA 干渉)

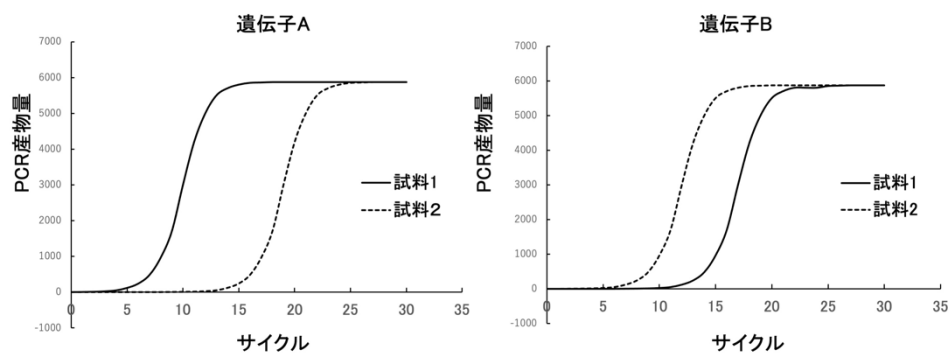
23. ゲンタマイシンはアミノグリコシド系の抗生物質である。その作用機序はどれか 1つ選べ。

1. 葉酸合成阻害
2. 細胞壁合成阻害
3. タンパク質合成阻害
4. DNA 複製阻害
5. DNA から RNA への転写阻害
6. tRNA 合成阻害

24. マウスのある細胞において、遺伝子 A および B の産生は転写因子 X により調節されている。両遺伝子の産生に対するその転写因子の機能を明らかにするため、以下の siRNA (低分子干渉 RNA) 導入実験を行った。

【実験】転写因子 X に対する siRNA を導入しない細胞(1)および導入した細胞(2)を 24 時間培養した。その後、細胞から mRNA を抽出した後に逆転写反応によって cDNA を合成し、それぞれ試料 1、試料 2 とした。同一量の cDNA 試料 1 および試料 2 を用いて、リアルタイム PCR 法を行い、遺伝子 A と遺伝子 B の発現量を測定した。その結果、図のような結果を得た。

なお、実験に用いた siRNA は特異的に転写因子 X の mRNA をノックダウンすること、そのノックダウン効果は培養 24 時間の時点で最大となることを確認している。



実験方法、原理と考察に関する記述のうち、適切なものはどれか。2つ選べ。

1. 転写因子 X は、遺伝子 A の発現を抑制的に調節していると考察される。
2. 転写因子 X は、遺伝子 B の発現を抑制的に調節していると考察される。
3. リアルタイム PCR 法では吸光度によって、DNA 量を定量的に検出する。
4. 転写因子 X の遺伝子が存在する染色体は、導入された siRNA により破壊される。
5. 逆転写反応のときには RNase H を用いて、DNA-RNA ハイブリッド鎖から RNA 鎖を除去する。

25. 遺伝子 X の転写は薬物ア及びイにより促進される。両薬物による遺伝子 X の転写促進に係るプロモーター領域中の DNA 部位を同定するために、レポーター遺伝子を用いたプロモーター解析実験を行った。以下に実験の概要を記す。

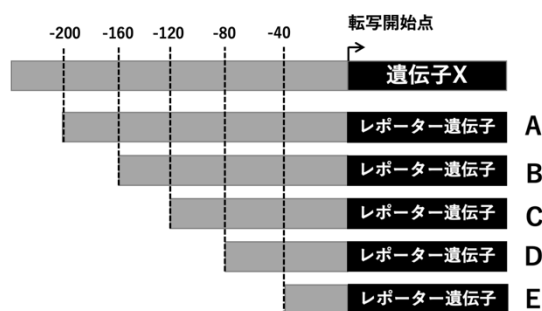


図1 遺伝子Xのプロモーター領域を部分欠損したDNAを連結したレポーター遺伝子ベクター（一部分）の模式図

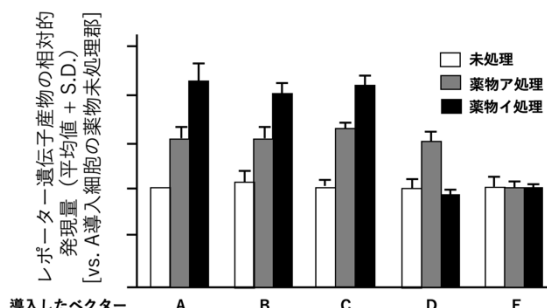


図2 薬物アおよびイで処理した際のレポーター遺伝子産物の発現量

実験方法の概要

図1に示したように、遺伝子Xの転写開始点から200bp上流（-200bp）までのDNAを合成し、それをレポーター遺伝子に連結して発現ベクターを作製した（A）。また、Aより上流領域が短い4種類のDNAを合成して、同様にベクターを作製した（B～E）。次に、A～Eの組み換えDNAを導入した哺乳類動物由来細胞を作成した。これらの細胞において薬物アまたはイで処理した際のレポーター遺伝子産物を測定し、図2の結果を得た。レポーター遺伝子のみをもつベクターを導入した細胞では、薬物処理の有無に関わらずレポーター遺伝子産物は発現されなかった。なお、細胞へのDNA導入効率は等しく、細胞培養条件やレポーター遺伝子産物などが転写活性に影響を及ぼさないことを確認している。

哺乳動物由来細胞における転写調節とプロモーター解析実験の方法および考察に関する記述のうち、誤っているものを1つ選べ。

1. RNAポリメラーゼは、転写因子を介してプロモーターに結合する。
2. レポーター遺伝子として、オワンクラゲ由来の緑色蛍光タンパク質(GFP)遺伝子が用いられることがある。
3. 転写開始点から120bp上流～80bp上流のDNA配列は、薬物アによるレポーター遺伝子産物の発現増加に関与していると考察される。
4. 転写開始点から120bp上流～80bp上流のDNA配列は、薬物イによるレポーター遺伝子産物の発現増加に関与していると考察される
5. 転写開始点から40bp上流までのDNA配列は、薬物ア及びイのいずれにも依存しない恒常的なレポーター遺伝子産物の発現に関与していると考察される。